

Exercise 1.

Install Docker Desktop or Docker Engine on your machine. Check it is working by running a 'hello-world' image.

[11]: He escogido Docker Desktop porque tengo un macOS con un procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y con chip de seguridad T2 de Apple. Este último dificulta mucho la partición del disco para la instalación de Linux ya que no permite el correcto funcionamiento de los 'drivers' del teclado ni del 'trackpad' o panel táctil. Soy consciente de que se puede completar la instalación mediante el uso de teclado y/o ratón externos pero no dispongo de ellos aquí en Santander. Además, por el momento tanto Docker Desktop como bash de la terminal de mac me han funcionado correctamente. También pienso que no está de más tener una interfaz gráfica para entender bien lo que pasa y hacer comprobaciones rápida y visualmente, sobretodo cuando se dan los primeros pasos en Docker como en este caso.

[12] He seguido la instalación de la web de Docker Desktop y he seguido unos cuantos tutoriales más de la propia web de Docker:

- He comprobado el correcto funcionamiento de Docker y he ejecutado la primera página localhost con 'docker compose watch' y he modificado los 'scripts' del 'backend' y del 'client' para personalizarla.
- También he seguido los pasos posteriores del tutorial de Docker Desktop y he construido y subido mis primeras dos imágenes: la del tutorial de Docker y la de mi TFG.

Exercise 2.

Prepare your laptop for the PyROOT session of this course: follow instructions from the Py-ROOT session moodle page (Docker installation). The page instructs you to download an image with ROOT, python and jupyter notebook ready to be used.

Para empezar ya tengo Docker instalado en mi macOS. Luego he instalado y configurado XQuartz para que mi ip esté en la lista de control

```
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ open -a XQuartz
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ ip=$(ifconfig en0 | grep inet | awk '$1=="
↳ inet"{print $2}')
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ echo $ip
192.168.0.13
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ xhost + $ip
192.168.0.13 being added to access control list
```

y así poder correr el contenedor en modo 'interpreter'

```
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ docker run -e DISPLAY=$ip:0 -v /tmp/.X11-
↳ unix:/tmp/.X11-unix -it --rm duartej/m1992-pyroot python
```

y una vez funcionando ya se puede importar ROOT y abrir el navegador

```
>>> import ROOT
>>> ROOT.gEnv.SetValue("Browser.Name", "TRootBrowser")
>>> b = ROOT.TBrowser()
```

donde es necesario especificar el nombre del antiguo navegador web TBrowser porque el nuevo es RBrowser.

El contenedor en modo 'notebook' de jupyter en la web es más sencillo de ejecutar

```
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ docker run -p 8888:8888 -v gate:/gate --name
↳ notebook --rm duartej/m1992-pyroot
```

además, he creado una copia local (para usar en VS Code) con

```
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ docker cp notebook:/gate .
```

mientras el 'notebook' estaba corriendo.

Exercise 3.

Create a simple image containing python3 and some of the main scientific libraries.

Para empezar me he bajado la imagen

```
Joans-MacBook-Air:m1992-python joanribot$ docker pull 3.11-rc-bullseye
```

Posteriormente he creado un directorio en el que trabajar. Después he creado un documento Dockerfile con el contenido indicado en la guía, que he tenido que modificar por la incoherencia de nombres de usuario.

A continuación he construido la imagen y la he ejecutado

```
Joans-MacBook-Air:m1992-python joanribot$ docker build -t m1992-python
Joans-MacBook-Air:m1992-python joanribot$ docker run --rm -it m1992-python
```

y he importado algunas librerías de python manualmente

```
>>> import numpy, pandas, scipy, matplotlib
```

[31]: Lo que va a hacer es eliminar automáticamente el contenedor una vez que se cierre. Lo que ocurre si no se pone es que el contenedor ocupa espacio en el disco, como se puede comprobar con el comando

```
Joans-MacBook-Air:m1992-python joanribot$ docker ls -a
```

[32]: Significa que el contenedor ejecutado es interactivo y se puede interactuar con él activamente. Si no se pone no se puede interactuar con el contenedor activo.

[33]: Significa que se abre una interficie en el terminal para el contenedor, normalmente se combina con la opción -i de la pregunta anterior. Si no se añade no aparece ningún aviso y las entradas son texto blanco plano, sin colores.

[34]: Se abre un contenedor interactivo a partir de la imagen indicada con el siguiente "prompt" de bash:

```
pythoner@6b88f5624cdc:/gate$
```

y al cerrarlo se elimina el contenedor.

Exercise 4.

Prepare your laptop for Jupyter notebook edition and running. Take a look at the Jupyter Docker stacks page and browser around to understand what images there are and how to run them.

1. He corrido la imagen indicada en el enunciado en la siguiente línea:

```
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ docker run -p 8888:8888 -v gate:/gate --name  
↪ notebook --rm jupyter/base-notebook:2022-08-01
```

y se abre un 'jupyter notebook' con Python 3.

También he probado con la etiqueta 'latest'

```
Joans-MacBook-Air:Programming joanribot$ docker run -p 8888:8888 -v gate:/gate --name  
↪ notebook --rm jupyter/base-notebook:latest
```

y se descargan más paquetes. Además, se abre un nuevo 'jupyter notebook' el cual supongo que tiene más funciones, extensiones, etc. ya que han pasado más de 3 años de la otra versión.

2. He ejecutado el contenedor enlazandolo con una carpeta local

```
docker run -p 8888:8888 -v "$(pwd)":/home/jovyan/work jupyter/base-notebook  
↪ :2022-08-01
```

y he creado un 'jupyter notebook' con el 'Kernel' de 'python3' para probar el funcionamiento correcto y lo he guardado.

Exercise 5.

Prepare your laptop for the Statistics course (M1991). Download the rocker/binder (TBD) image from <https://rocker-project.org> and check several functionalities of the image.

En este caso he seguido las instrucciones del enunciado. **1.** He ejecutado el comando para abrir el contenedor en modo interpretador de R

```
docker run --rm -ti --user root rocker/binder:latest R
```

2. He ejecutado otro comando para usar R-studio en localhost

```
Joans-MacBook-Air:m1992-python joanribo$ docker run --rm -it -p 8787:8787 --user  
↳ root rocker/rstudio:latest
```

3. Finalmente he ejecutado el comando necesario para correr R-studio y JupyterLab con el 'Kernel' de R activado

```
docker run --rm -it -p 8888:8888 rocker/binder:latest sh -c "jupyter lab --ip 0.0.0.0  
↳ --no-browser"
```

lo que permite almacenar todos los cambios realizados dentro de JupyterLab o Rstudio en el disco local.

Para crear un contenedor con persistencia he usado el siguiente comando:

```
docker run --rm -it -p 8888:8888 -v /Users/joanribo/jupyter-work:/home/rstudio/work  
↳ rocker/binder:latest bash -c "jupyter lab --ip=0.0.0.0 --no-browser --notebook  
↳ -dir=/home/rstudio/work"
```

Run the R-studio and JupyterLab with the R-kernel activated Create the container with persistence in order to store the created notebooks: use bind volumes to link a host folder with the container

[51]: El directorio principal en R para mantener la información al cerrar el contenedor es '/home/rstudio/work', que es el 'path' dentro del contenedor.